

核桃编程模拟赛

提高级

时间：2026 年 7 月 14 日 08:30 ~ 12:30

题目名称	信号基站	轮转相遇	湖泊	高原远征
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	station	rotation	lake	plateau
可执行文件名	station	rotation	lake	plateau
输入文件名	station.in	rotation.in	lake.in	plateau.in
输出文件名	station.out	rotation.out	lake.out	plateau.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	否	是	否	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	station.cpp	rotation.cpp	lake.cpp	plateau.cpp
-----------	-------------	--------------	----------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	- O2 - std=c++14 - static
-----------	---------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

信号基站 (station)

【题目描述】

在一条笔直的公路上有 N 个设备，第 i 个设备的坐标为 X_i 。为了让所有设备都能接入网络，你需要建立恰好 K 个信号基站。

每个信号基站可以设置一个覆盖半径 R ($R \geq 0$)。如果在坐标 P 建立一个半径为 R 的基站，那么坐标在 $[P - R, P + R]$ 范围内的所有设备都会被该基站覆盖。

你可以自由选择这 K 个基站的位置 P_j 和半径 R_j 。(其中基站位置 P_j 可以取任意实数，半径 R_j 也可以为任意非负实数)

请问在确保所有 N 个设备都被至少一个基站覆盖的前提下，所有基站的半径之和的两倍，即 $2 \sum_{j=1}^K R_j$ ，最小是多少？(可以证明，这一定是一个整数)。

【输入格式】

从文件 `station.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 N 和 K ，分别表示设备的数量和需要建立的基站数量。

第二行包含 N 个严格递增的整数 $X_1, X_2, \dots, X_N$ ，表示每个设备的坐标。

【输出格式】

输出到文件 `station.out` 中。

输出一行一个整数，表示最小的半径之和的两倍。

【样例 1 输入】

```
1 5 2
2 1 3 6 10 12
```

【样例 1 输出】

```
1 7
```

【样例 2 输入】

```
1 6 3
2 1 2 3 100 101 200
```

【样例 2 输出】

1 3

【样例 1 解释】

在坐标 3.5 建立半径为 2.5 的基站覆盖 {1,3,6}，在坐标 11 建立半径为 1 的基站覆盖 {10,12}。两倍半径和为 $2 \times (2.5 + 1) = 7$ 。

【样例 2 解释】

切断 3~100 和 101~200 这两个大间隔。

【样例 3】

见选手目录下的 *station/station1.in* 与 *station/station1.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *station/station2.in* 与 *station/station2.ans*。

【样例 5】

见选手目录下的 *station/station3.in* 与 *station/station3.ans*。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

$$1 \leq K \leq N \leq 2 \times 10^5, 0 \leq X_1 < X_2 < \dots < X_N \leq 10^9$$

本题采用子任务测试。只有通过一个子任务中的所有测试点，才能获得该子任务的全部分数。

子任务编号	分值	数据范围与特殊性质
Subtask 1	20	$N \leq 200$
Subtask 2	28	$N \leq 2000$
Subtask 3	52	无特殊限制

轮转相遇 (rotation)

【题目描述】

有一张包含 n 个点的有向无环图。每个点 u 有一个层数 h_u 。

图中每个点分为两类：

- 终点：没有出边；
- 普通点：有 k 个按顺序编号为 $0, 1, \dots, k-1$ 的出口，第 i 个出口通向 $g_{u,i}$ 。

保证每条边均满足 $h_{g_{u,i}} = h_u + 1$ 。

每个机器人拥有一个自己的轮转指针 p ，初始时 $p = 0$ 。机器人执行一次移动时：

- 若当前位于终点，则保持不动；
- 否则沿当前点的第 p 个出口移动，并令 $p \leftarrow (p + 1) \bmod k$ 。

注意，轮转指针属于机器人自己，记录的是该机器人已经执行过多少次移动，而不是当前点被访问过多少次。

共有 q 次相互独立的询问。每次给出 x, y, a, b 。两台机器人分别从 x, y 出发，轮转指针均重置为 0。

每秒结束前：

- 第一台机器人连续执行 a 次移动；
- 第二台机器人连续执行 b 次移动。

只在每个整数秒结束时检查两台机器人所在的点。求最小非负整数 t ，使第 t 秒结束时两台机器人位于同一点。若永远不会相遇，输出 -1 。

特别地，第 0 秒时两台机器人分别位于 x, y 。

【输入格式】

从文件 **rotation.in** 中读入数据。

第一行三个整数 n, k, q 。

第二行 n 个整数 $h_1, h_2, \dots, h_n$ 。

接下来 n 行，每行包含 k 个整数：

- 若这一行全为 0，则该点为终点；
- 否则第 $i+1$ 个数表示第 i 个出口的终点。

保证非终点的所有出口均合法，并满足层数恰好增加 1。

接下来 q 行，每行四个整数 x, y, a, b ，表示一次询问。

【输出格式】

输出到文件 **rotation.out** 中。

对每次询问输出一行，表示最早相遇时间；若不存在则输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 8 2 5
2 0 0 1 1 2 2 3 3
3 3 4
4 4 3
5 5 6
6 5 6
7 7 8
8 8 7
9 0 0
10 0 0
11 1 2 1 1
12 1 2 2 2
13 1 6 3 1
14 2 5 1 3
15 1 3 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 1
3 1
4 -1
5 3
```

【样例 1 解释】

从点 1 出发的逐步路径为 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 8$ 。

从点 2 出发的逐步路径为 $2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8$ 。

因此第一组询问在第 2 秒相遇，第二组询问由于每秒移动两步，在第 1 秒相遇。

从点 3 单独出发时，轮转指针重新从 0 开始，因此其路径为 $3 \rightarrow 5 \rightarrow 8$ ，而不是点 1 路径中从点 3 开始的后缀。

【样例 2】

见选手目录下的 *rotation/rotation2.in* 与 *rotation/rotation2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *rotation/rotation3.in* 与 *rotation/rotation3.ans*。

【数据范围】

对于所有测试数据：

$1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$, $2 \leq k \leq 8$, $nk \leq 4 \times 10^5$, $0 \leq h_i < n$, $1 \leq a, b \leq 10^9$ 。

本题共有 25 个测试点，每个测试点 4 分。各测试点约束如下：

测试点编号	分值	约束
1-5	20	$n, q \leq 2000$ ，且 $nk \leq 8000$
6-10	20	所有询问均满足 $a = b$
11-15	20	$k = 2$
16-25	40	无额外限制

湖泊 (lake)

【题目描述】

无限平面被所有横纵坐标均为整数的直线划分成单位方格。对于整数坐标 (x, y) ，方格 (x, y) 表示闭正方形 $[x, x + 1] \times [y, y + 1]$ 。

初始时，所有方格均为白色。接下来进行 n 次操作。第 i 次操作给出两个整数 x_i, y_i ，将方格 (x_i, y_i) 涂成黑色。若该方格此前已经是黑色，则此次操作不会产生任何变化。

所有黑色方格均包含边和点。因此，两个仅在一个顶点处接触的黑色方格仍然属于同一个连通块。

设所有黑色方格的并集为 B 。平面补集 $\mathbb{R}^2 \setminus B$ （也即所有的白色方格）的每个有界连通分支称为一个湖泊。

请在每次操作后，输出当前湖泊的数量。

【输入格式】

从文件 *lake.in* 中读入数据。

第一行一个整数 n ，表示操作次数。

接下来 n 行，每行两个整数 x_i, y_i ，表示将方格 (x_i, y_i) 涂成黑色。

【输出格式】

输出到文件 *lake.out* 中。

输出 n 行。

第 i 行输出第 i 次操作后湖泊的数量。

【样例 1 输入】

```
1 10
2 -1 -1
3 -1 0
4 -1 1
5 0 1
6 1 1
7 1 0
8 1 -1
9 0 -1
10 0 0
```

```
11 0 0
```

【样例 1 输出】

```
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 1
9 0
10 0
```

【样例 1 解释】

前七次操作后，黑色的区域尚未形成封闭结构。

第八次操作后，八个黑色方格围住了方格 $(0,0)$ 的内部，形成一个湖泊。

第九次操作将方格 $(0,0)$ 涂黑，原有湖泊被填满。

第十次操作重复涂黑同一个方格，地图不发生变化。

【样例 2】

见选手目录下的 *lake/lake2.in* 与 *lake/lake2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *lake/lake3.in* 与 *lake/lake3.ans*。

【数据范围】

对于所有数据，满足：

$$1 \leq n \leq 2 \times 10^5, \quad -10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$$

答案保证可以用 64 位有符号整数表示。

本题采用子任务测试。只有通过一个子任务中的所有测试点，才能获得该子任务的全部分数。

子任务编号	分值	数据范围与特殊性质
Subtask 1	20	$n \leq 2000$, 且 $-200 \leq x_i, y_i \leq 200$
Subtask 2	44	每次操作后, 所有黑色方格组成一个八连通块
Subtask 3	36	无其他特殊限制

高原远征 (plateau)

【题目描述】

高原上有 n 个营地，由 $n - 1$ 条双向道路连接，任意两个营地之间都存在唯一的简单路径。

每个营地 i 有两个整数参数 a_i, d_i 。旅行者进入营地 i 时，按照以下规则行动：

1. 若当前体力小于 a_i ，则无法进入该营地；
2. 否则进入该营地，并将体力更新为 $\min(C, E + d_i)$ ，其中 C 是本次远征的体力上限。

保证 $d_i \geq -a_i$ ，因此只要能够进入一个营地，离开该营地后的体力就不会为负数。

共有 q 次互相独立的询问。每次询问给出三个整数 u, v, E ，表示旅行者初始体力为 E ，希望依次经过从 u 到 v 的简单路径上的所有营地。

在出发前，旅行者可以任意选择一个整数体力上限 C ，但必须满足 $C \geq E$ 。此外，在一次远征中，旅行者至多可以使用一次紧急补给。紧急补给必须在进入某个营地之前使用，使用后当前体力立即变为 C 。

对于每次询问，请求出：

1. 能够完成远征的最小体力上限 C ；
2. 在所有使用最小体力上限的方案中，最晚的紧急补给位置；
3. 按照上述方案到达终点后的体力。

设路径上的营地依次为 $p_1 = u, p_2, \dots, p_m = v$ 。在 p_{j+1} 前使用补给，表示先不使用补给经过 $p_1, \dots, p_j$ ，再在进入 p_{j+1} 前补满体力，其中 $0 \leq j < m$ 。

不使用补给记为 $j = m$ ，并认为它晚于所有实际使用补给的方案。因此：

- 如果在最小体力上限下可以不使用补给，则第二项输出 0；
- 否则，输出补给前即将进入的营地编号 p_{j+1} 。

【输入格式】

从文件 `plateau.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, q ，分别表示营地数量和询问数量。

接下来 n 行，第 i 行包含两个整数 a_i, d_i 。

接下来 $n - 1$ 行，每行包含两个整数 x, y ，表示营地 x, y 之间有一条道路。

接下来 q 行，每行包含三个整数 u, v, E ，描述一次询问。

【输出格式】

输出到文件 `plateau.out` 中。

对于每次询问输出一行三个整数 $C \ x \ F$ ，其中：

- C 为完成远征所需的最小体力上限；

- x 为最晚的补给位置；若不需要补给，则 $x = 0$ ；
- F 为按照该方案到达终点后的体力。

【样例 1 输入】

```
1 5 4
2 4 3
3 5 -2
4 7 1
5 3 4
6 8 -3
7 1 2
8 2 3
9 2 4
10 4 5
11 3 5 6
12 1 3 4
13 3 5 8
14 5 1 6
```

【样例 1 输出】

```
1 8 3 5
2 7 3 7
3 8 0 5
4 8 5 8
```

【样例 1 解释】

第一次询问的路径为 $3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ 。

最小体力上限为 8，需要在进入营地 3 前立即补给。经过整条路径后的体力依次为 $8 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 5$ 。

第三次询问的初始体力已经为 8，可以不使用补给完成远征，因此补给位置输出 0。

【样例 2】

见选手目录下的 *plateau/plateau2.in* 与 *plateau/plateau2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *plateau/plateau3.in* 与 *plateau/plateau3.ans*。

【数据范围】

对于所有测试数据：

$1 \leq n, q \leq 10^5$, $0 \leq a_i \leq 10^9$, $-a_i \leq d_i \leq 10^9$, $1 \leq u, v \leq n$, $0 \leq E \leq 10^9$ 。

输入保证给出的道路构成一棵树，答案可能超过 32 位有符号整数范围。

本题共有 25 个测试点，每个测试点 4 分。各测试点约束如下：

测试点编号	分值	约束
1-5	20	$n, q \leq 2000$
6-10	20	树是一条链
11-15	20	对所有 i , $d_i \geq 0$
16-25	40	无额外限制